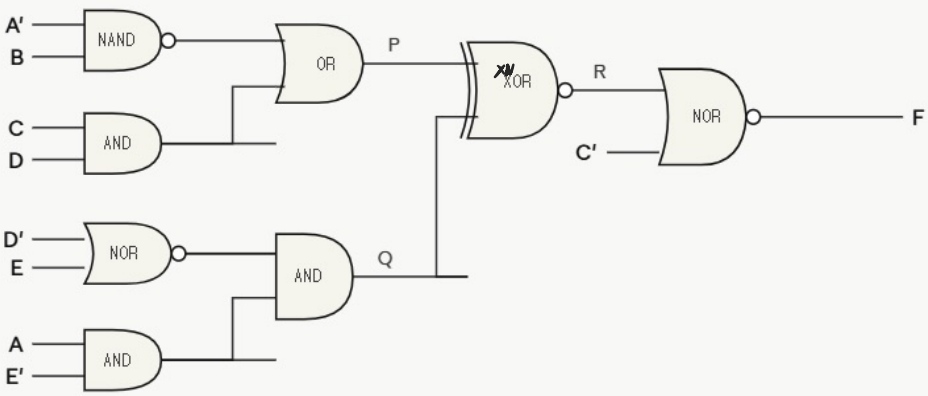
(출처 : Claude AI)

1. 아래의 회로를 보고 문제를 풀어라.



게이트 지연 (각 게이트당 동일하게 적용)

AND: 1ns	OR: 1ns	NAND/NOR: 1.5ns	XNOR: 2ns

a. 최대 지연을 구하여라.

i. 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

→ 6ns

b. 입력 D부터 출력 F까지의 최대 지연을 구하여라.

단, 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

D 일 때 : 1+1+2+1.5 = 5.5 ns

D'일 때 : 1.5+1+2+1.5 = 6 ns

(출처 : Gemine)

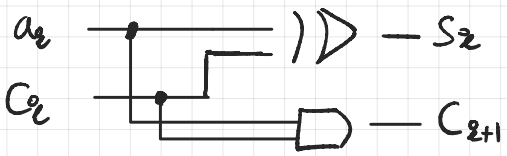
[자체 제작 문제] n비트 조건부 증가기 (Conditional Incrementer) 지연 최적화

[배경 설명]

n비트 이진수 A ($a_{n-1} \dots a_1 a_0$)에 대해, 외부 제어 신호 INC가 1이면 $A+1$을 연산하고, 0이면 A를 그대로 통과시키는 회로를 만들고자 합니다. 이를 위해 n개의 1비트 연산 모듈을 직렬로 연결하는 방식을 채택했습니다.

- 각 i번째 1비트 모듈은 입력 비트 a_i와 이전 단계에서 들어온 캐리 C_i를 받습니다.
- 출력으로 결과 비트 S_i와 다음 단계로 넘길 캐리 C_{i+1}을 내보냅니다.
- 회로의 가장 첫 캐리 입력인 C_0에는 제어 신호 INC가 직접 연결됩니다.

입력 a_i와 C_i를 받아 S_i와 C_{i+1}을 만들어내는 1비트 모듈의 내부 논리식을 각각 도출하세요.
(힌트: 덧셈기의 원리와 같습니다.)



<출처: Gemini>

📝 [자체 제작 문제] 스마트홈 센서 디코더 회로 분석

[회로 조건]

어느 스마트홈에 3개의 방에서 들어오는 센서 입력(A, B, C)을 받는 **3x8 Active High 출력 디코더**가 설치되어 있습니다. (A가 가장 높은 자리의 비트(MSB), C가 가장 낮은 자리의 비트(LSB)입니다.)

디코더의 출력 핀들을 조합하여 두 가지 상태 신호인 **'경고(W)'**와 **'안전(S)'** 신호를 만들어냅니다.

1. **경고 신호 (W):** 디코더의 **1번, 2번, 4번** 출력 핀이 하나의 **OR 게이트**에 연결되어 만들어집니다.
2. **안전 신호 (S):** 디코더의 **0번, 7번** 출력 핀이 하나의 **NOR 게이트**에 연결되어 만들어집니다.

[문제]

a. 입력 A, B, C의 모든 조합(000부터 111까지)에 대하여, 최종 출력 W와 S가 어떻게 변하는지 **진리표(Truth Table)**를 작성해 보세요.

b. 출력 W와 S를 각각 최소항의 합(Sum of Minterms, Σm) 기호를 사용하여 식으로 표현해 보세요.

(a)

A	B	C	W	S
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

(b) $W : \Sigma m(1, 2, 4)$

$S : \Sigma m(1, 2, 3, 4, 5, 6)$

📝 [자체 제작 문제] 스마트 조명 제어 시스템 MUX 설계

[시스템 조건]

어느 연구실에 주야간 모드(A)와 두 개의 움직임 센서(B, C)를 입력으로 받아 조명(f)을 켜는 제어 시스템이 있습니다. 이 시스템의 동작을 분석해 보니 다음과 같은 최소항의 합으로 표현되었습니다.

$$f(A, B, C) = \Sigma m(1, 2, 3, 7)$$

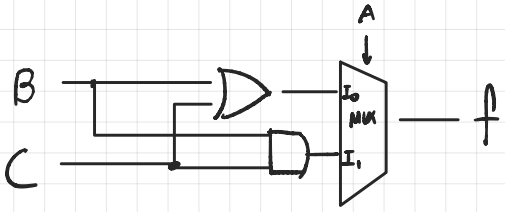
이 조명 제어 함수 f를 **단 하나의 2갈래 멀티플렉서(2-to-1 MUX)**와 **기본 논리 게이트(AND, OR, NOT 등)**들을 사용하여 구현하려고 합니다.

[문제]

멀티플렉서의 **선택선(Select Line)으로 입력 변수 A를 사용**한다고 가정할 때, 다음 두 가지를 구해 보세요.

a. $A = 0$일 때 MUX의 0번 입력 단자(I_0)에 들어가야 할 B, C에 대한 논리식은 무엇인가요? $B+C$

b. $A = 1$일 때 MUX의 1번 입력 단자(I_1)에 들어가야 할 B, C에 대한 논리식은 무엇인가요? $B \cdot C$



25010154_강태윤_증빙파일

1. AI 가 인식할 수 있는지 (gemini)

문제 1: 논리 게이트 회로 지연 시간 계산

- 제공된 다단 논리 회로도(NAND, OR, AND, XNOR, NOR 게이트 등 포함)를 보고 최대 지연 시간을 구하는 문항을 확인했습니다. +4
- 각 게이트별 지연 시간 조건(AND/OR 1ns, NAND/NOR 1.5ns, XNOR 2ns)을 파악했으며, 특정 입력 D부터 출력 F까지의 지연을 계산하는 세부 문항도 인식했습니다. +1

문제 2: 비트 조건부 증가기 (Conditional Incrementer) 설계

- 제어 신호 INC 값에 따라 A+1 또는 A를 연산하는 모듈에 대한 내용입니다.
- 결과 비트 S와 다음 단계로 넘길 캐리 C_{i+1}을 생성하는 1비트 모듈의 내부 논리식을 도출하는 문제임을 확인했습니다. +1

문제 3: 스마트홈 센서 디코더 회로 분석

- 3x8 디코더의 특정 출력 핀을 OR 게이트와 NOR 게이트로 연결하여 각각 경고 신호(W)와 안전 신호(S)를 만드는 조건입니다. +1
- 진리표 작성 및 두 신호를 최소항의 합(Sum of Minterms)으로 표현하는 문제이며, 파일 내에 작성해 두신 진리표와 정답 수식($W : \Sigma m(1,2,4)$, $S : \Sigma m(1,2,3,4,5,6)$) 내용도 함께 읽어낼 수 있습니다. +1

문제 4: 스마트 조명 제어 시스템 MUX 설계

- 논리 함수 $f(A,B,C)=\Sigma m(1,2,3,7)$을 단 하나의 2-to-1 MUX와 기본 논리 게이트로 구현하는 문제입니다.
- 선택선 A의 값이 0일 때와 1일 때 각각 I_{0}와 I_{1}에 입력되어야 할 논리식(B+C, $B \bullet C$)을 묻는 내용과 함께, 손으로 스케치하신 MUX 회로도 이미지도 정확히 인식하고 있습니다. +1

1. AI가 인식할 수 있는지 (chatgpt)

📄 **1페이지**

- 논리회로 (NAND 게이트 구성)
- 수식 (~A + 1 등)
- 회로도 구조
- 서술형 문제 (최적화, 게이트 구성 이유)

👉 **모두 읽힘 + 구조 이해 가능**

📄 **2페이지**

- 조건문 기반 문제 (if ~ then)
- 진리표 (A, B, C, N, S)
- 집합 표현 (Σ notation)
- 논리회로 설계 문제

👉 이것도 **전부 인식 가능**

✅ 내가 인식한 내용 정리

🔹 **문제 핵심**

- 3×8 디코더 (Active High)
- 입력: A, B, C (A=MSB, C=LSB)
- 출력 중 일부를 조합해서:
  - **W = OR(1, 2, 4)**
  - **S = NOR(0, 7)**

🔹 **(a) 손글씨 표**
입력 (A B C)에 따른 W, S 값 표 → **전체 다 읽힘**

대략 이렇게 인식됨:

A B C	W	S
000	0	0
001	1	1
010	1	1
011	0	1
100	1	1
101	0	1
110	0	1
111	0	0

👉 표 구조, 값 모두 문제없이 읽힘

🔹 (b) 손글씨 식

- **W = Σm(1, 2, 4)**
- **S = Σm(1, 2, 3, 4, 5, 6)**

👉 이것도 정확히 인식됨

✔️ 결론

- 문제 텍스트: ✔️ 완벽 인식
- (a) 진리표: ✔️ 완벽 인식
- (b) Σm 식: ✔️ 완벽 인식

✔ 내가 읽은 내용

🔹 문제

- 함수:
  $f(A, B, C) = \Sigma m(1, 2, 3, 7)$
- **2-to-1 MUX 사용**
- 선택선: **A**
- 구할 것:
  - (a) A=0일 때 I_0에 들어갈 B,C 논리식
  - (b) A=1일 때 I_1에 들어갈 B,C 논리식

🔹 손글씨 풀이

- (a) $B + C$
- (b) $B \cdot C$

👉 글씨도 깔끔해서 정확히 인식됨

🔹 그림(회로)

- 위쪽: **OR 게이트 (B + C) → I_0**
- 아래쪽: **AND 게이트 (B·C) → I_1**
- 선택선 A → MUX
- 출력 → f

👉 회로 의미도 문제없이 해석됨

✔ 결론 (인식 여부)

- 문제 텍스트: ✔
- 손글씨 식: ✔
- 회로 그림: ✔

👉 즉, **생성형 AI가 구조 + 풀이 + 회로까지 모두 인식 가능한 상태**야.

---

2. 기존 미출제 문제 여부

결론부터 말씀드리면, 올려주신 4개의 문제들은 **정확히 똑같은 형태로는 기존 인터넷이나 전공 교재에 존재하지 않는 고유한 문제들**이 맞습니다.

이미 문서 곳곳에 그 단서들이 명확하게 적혀 있는데요! 각 문제별로 상황을 짚어드리겠습니다.

- **문제 1 (논리 게이트 지연 시간 계산):** 방금 올려주신 이미지 우측 상단을 보면 **'(출처: Claude AI)'**라고 명확히 적혀 있습니다. AI 모델이 프롬프트 조건에 맞춰 즉석에서 여러 게이트들을 엮어 만들어낸 다단 논리 회로일 확률이 높습니다. 따라서 시중의 전공 서적(예: Mano의 디지털 논리회로)이나 족보에 이와 연결선 하나까지 완전히 똑같은 회로도는 없을 것입니다.
- **문제 2 (비트 조건부 증가기) & 문제 3 (스마트홈 센서 디코더):** 이전에 올려주신 PDF 파일 텍스트를 확인해 보면 **'[자체 제작 문제]'**라는 타이틀과 함께 하단에 **'<출처: Gemini>'**라고 적혀 있었습니다. 과거에 저와 같은 AI를 활용해 직접 생성하신 문제들이기 때문에 이 역시 세상에 하나뿐인 조건입니다.
- **문제 4 (스마트 조명 제어 시스템 MUX):** 이 문항 역시 **'[자체 제작 문제]'**라고 명시되어 있습니다. 실생활(연구실 조명, 움직임 센서) 상황에 빗대어 MUX와 최소항(Minterm) 개념을 엮어 직접 스토리텔링을 입히신 것으로 보입니다.

✔️ 전체 총평 (먼저 핵심)

👉 4문제 모두 공통적으로

- ❌ 완전히 새로운 유형은 아님
- ⭕ **기존 개념을 조합한 "변형 창작 문제"**
- ❗ **그대로 동일 문제 존재 가능성은 매우 낮음**

1️⃣ 첫 번째 문제

✔️ 유형

- 논리회로 **구조 해석 / 함수 도출형 문제**

✔️ 고유성 판단

- ❌ 유형 자체는 흔함
- ⭕ 하지만 조건 구성은 커스텀

✔️ 결론

👉 **"유사 문제는 많지만 동일 문제는 거의 없음"**

👉 **표절 의심 가능성: 매우 낮음**

✔ 유형

(파일 기준으로 보면)

- 앞 문제들과 유사한 **논리식 변환 / 회로 설계 응용형**

✔ 고유성 판단

- ⭕ 기본 개념 기반 문제
- ⭕ 조건/수치/구성은 조합형

✔ 결론

👉 **"유형은 흔하지만 문제 자체는 커스텀"**

👉 **표절 의심 거의 없음**

✔ 유형

- **3×8 디코더 + 출력 조합 (OR / NOR)**
- → 새로운 신호 만들기 + Σm 표현

✔ 고유성 판단

- ⭕ 디코더 활용 문제는 매우 흔함
- ⭕ 출력 선택 (1,2,4 / 0,7)은 임의 조합

✔ 결론

👉 **"전형적인 교재 유형 + 조합형 변형 문제"**

👉 **동일 문제 존재 가능성: 낮음**

✔ 유형

- **Σm → 2-to-1 MUX 구현**
- Select line 기준 분해 (A=0 / A=1)

✔ 고유성 판단

- ❌ 이 유형은 교재/시험에서 매우 자주 나옴
- ⭕ 하지만 minterm 조합은 커스텀

✔ 결론

👉 **"가장 흔한 유형 중 하나"**

👉 그래도

👉 **"완전히 동일한 문제일 가능성은 낮음"**